

Análisis, Descomposición y Pronóstico de la Serie de Temperatura Mensual de Bogotá (1851–2013)

Juan Nicolás Patiño Rodríguez

Maestría en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos

Universidad de La Sabana

5 de agosto de 2026

Resumen

Se analiza el histórico de temperatura superficial promedio mensual para 100 ciudades del mundo, con foco en Bogotá, Colombia, entre 1851 y 2013. Tras un análisis gráfico exploratorio y comparativo con ciudades de climas distintos, se aplica una descomposición aditiva de la serie de tiempo y se ajusta un modelo SARIMA para pronosticar su comportamiento futuro. El modelo seleccionado ($\text{SARIMA}(1,0,2) \times (0,1,1,12)_{12}$) alcanza un error de $0,401^\circ\text{C}$ (RMSE) en un conjunto de prueba de 24 meses, y se emplea para proyectar la temperatura de Bogotá 24 meses hacia adelante.

1. Introducción

El estudio de series históricas de temperatura es una herramienta central para caracterizar el comportamiento climático de una región, distinguir su variabilidad estacional de sus tendencias de largo plazo, y anticipar su evolución en el corto y mediano plazo. Con el auge de registros históricos digitalizados a escala global, como el compilado por [Berkeley Earth \(2017\)](#), es posible aplicar sobre estos datos las técnicas de análisis y modelado de series de tiempo que se han consolidado en la literatura estadística ([Box et al., 2015](#); [Hyndman and Athanasopoulos, 2021](#)).

Este informe tiene como objetivo analizar el histórico de temperatura superficial promedio mensual para 100 ciudades del mundo, con un foco particular en **Bogotá, Colombia**, dada la relevancia geográfica de esta ciudad para el contexto del curso. El análisis se estructura en tres etapas, siguiendo los lineamientos de la actividad evaluativa:

1. Un **análisis gráfico** exploratorio de la serie histórica de Bogotá, contrastada con el perfil climático de ciudades de climas marcadamente distintos, para contextualizar sus particularidades antes de profundizar en ella.
2. Una **descomposición de la serie de tiempo** en sus componentes de tendencia, estacionalidad y residuo, que permite aislar y caracterizar cada fuente de variabilidad.
3. Un ejercicio de **modelado y pronóstico** mediante un modelo SARIMA, validado sobre un conjunto de prueba retenido y utilizado posteriormente para proyectar el comportamiento futuro de la serie.

El resto del documento se organiza así: la Sección 2 describe el origen de los datos, el proceso de limpieza y la metodología aplicada en cada etapa; la Sección 3 presenta el análisis gráfico exploratorio; la Sección 4 desarrolla la descomposición de la serie; la Sección 5 documenta el proceso de modelado y pronóstico; la Sección 6 discute críticamente los resultados obtenidos y sus limitaciones; y la Sección 7 sintetiza los hallazgos principales.

2. Datos y Metodología

2.1. Fuente y estructura de los datos

El conjunto de datos utilizado (`Actividad_2_Data.csv`) se deriva del histórico global de temperatura superficial compilado por [Berkeley Earth \(2017\)](#). Cada registro corresponde a la temperatura promedio mensual observada en una ciudad, con las siguientes columnas: `dt` (fecha, primer día del mes), `AverageTemperature` (temperatura promedio en grados Celsius), `AverageTemperatureUncertainty` (incertidumbre de la medición), `City`, `Country`, `Latitude` y `Longitude`. El archivo cubre 100 ciudades entre 1743 y 2013.

2.2. Limpieza de datos

Del total de registros originales, se descartaron aquellos sin temperatura observada (`AverageTemperature` nulo), producto de vacíos en el proceso de medición histórica. Tras esta depuración quedaron 228.175 registros válidos distribuidos entre las 100 ciudades. Las fechas se tipificaron como `datetime` y, para cada ciudad, los registros se ordenaron cronológicamente antes de cualquier análisis posterior.

2.3. Ventana de análisis para Bogotá

Al reindexar la serie de Bogotá a una frecuencia mensual regular se identificó un **vacío continuo de 20 años** (enero de 1830 a junio de 1850, 246 meses consecutivos sin registro), además de un puñado de meses aislados sin dato en otros periodos. Rellenar un vacío de esa magnitud mediante interpolación habría implicado *fabricar* dos décadas de tendencia y estacionalidad inexistentes en los datos, en lugar de simplemente completar huecos puntuales. Por esta razón, el análisis y el modelado se restringen al periodo continuo y confiable de la serie: **1851–2013**, que comprende 1.952 observaciones mensuales sin vacíos relevantes. Los pocos meses aislados sin registro dentro de esta ventana sí se completan mediante interpolación lineal en el tiempo, una operación razonable cuando el hueco es de uno o dos meses.

2.4. Metodología

Análisis gráfico. Se grafica la serie histórica completa de Bogotá y se compara su perfil climático promedio mes a mes contra ciudades representativas de climas distintos (templado boreal, desértico/subtropical, tropical monzónico y templado del hemisferio sur), independientemente del rango de años disponible en cada una. Adicionalmente, se construye un boxplot mensual para inspeccionar la dispersión y detectar valores atípicos por mes.

Descomposición. Se aplica una descomposición clásica de tipo aditivo ($Y_t = T_t + S_t + R_t$) con periodo estacional de 12 meses, mediante la función `seasonal_decompose` de la librería `statsmodels` ([Seabold and Perktold, 2010](#)). Se opta por el modelo aditivo en lugar del multiplicativo porque la amplitud del ciclo estacional de temperatura no muestra una relación proporcional clara con el nivel de la serie.

Modelado y pronóstico. Se divide la serie en un conjunto de entrenamiento y uno de prueba, reservando los últimos 24 meses para validación. Sobre el conjunto de entrenamiento se aplica la prueba de Dickey-Fuller aumentada (ADF) ([Dickey and Fuller, 1979](#)) para evaluar estacionariedad, y se inspeccionan las funciones de autocorrelación (ACF) y autocorrelación parcial (PACF) como insumo para acotar el orden del modelo. El orden final $(p, d, q) \times (P, D, Q)_{12}$ de un modelo SARIMA se selecciona mediante una búsqueda en grilla que minimiza el criterio de información de Akaike (AIC), ajustando los modelos con `SARIMAX` de `statsmodels`. El modelo seleccionado se evalúa sobre el conjunto de prueba mediante el error cuadrático medio (RMSE) y el error

absoluto medio (MAE); posteriormente se reajusta sobre la serie completa para proyectar 24 meses hacia el futuro, junto con su intervalo de confianza del 95 %.

2.5. Herramientas y reproducibilidad

Todo el análisis se implementó en Python con tipado estático estricto (verificado con `mypy -strict`), utilizando `pandas` (McKinney, 2010), `statsmodels` (Seabold and Perktold, 2010), `scikit-learn` y `matplotlib`. Un único script (`src/run_pipeline.py`) ejecuta de punta a punta la carga y limpieza de datos, el análisis gráfico, la descomposición y el modelado, regenerando de forma determinística tanto las figuras como los valores numéricos citados en este informe.

3. Análisis Gráfico

3.1. Serie histórica de Bogotá

La Figura 1 muestra la temperatura promedio mensual de Bogotá para el periodo de análisis 1851–2013. La serie oscila dentro de una banda relativamente angosta: su media es de 20,01 °C, con una desviación estándar de apenas 0,73 °C y un rango entre 17,93 °C y 22,51 °C. A simple vista se aprecia un ligero desplazamiento hacia valores más cálidos en las últimas décadas del registro, algo que se caracteriza formalmente en la Sección 4.

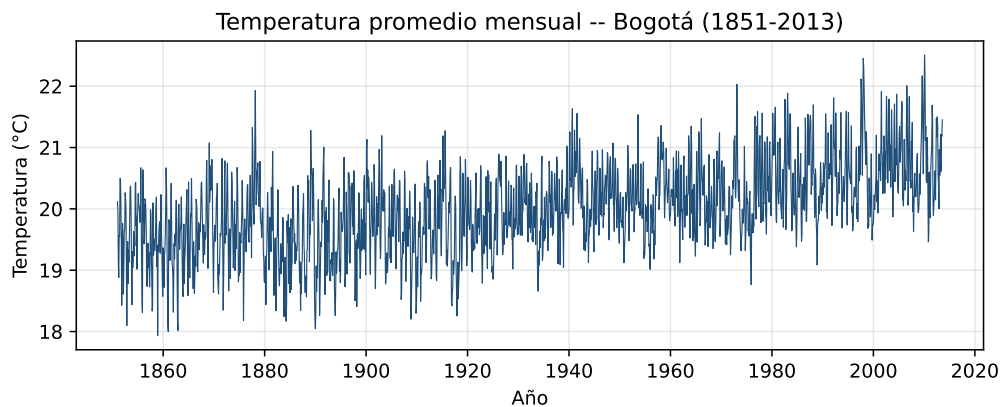


Figura 1: Temperatura promedio mensual de Bogotá, 1851–2013.

3.2. Comparación climática entre ciudades

Para contextualizar el comportamiento de Bogotá, la Figura 2 compara su perfil climático promedio mes a mes contra cuatro ciudades de climas marcadamente distintos: Berlín (templado boreal, hemisferio norte), El Cairo (desértico/subtropical), Bangkok (tropical monzónico) y Ciudad del Cabo (templado, hemisferio sur). El contraste es notable: Berlín y El Cairo muestran una amplitud estacional de más de 15 °C entre su mes más frío y más cálido, con el pico de calor a mitad de año (verano boreal); Ciudad del Cabo exhibe el patrón inverso, con su pico en enero (verano austral); Bangkok, pese a ser tropical, aún presenta una variación apreciable asociada al régimen de monzones. **Bogotá, en cambio, es prácticamente plana a lo largo del año**, oscilando en un rango menor a 1 °C entre sus meses extremos. Este comportamiento es característico de las ciudades ecuatoriales de altura: al estar cerca del ecuador, la duración del día y el ángulo de incidencia solar varían poco durante el año, por lo que la temperatura responde más a la altitud (Bogotá se ubica a más de 2600 m sobre el nivel del mar) que a un ciclo estacional térmico marcado.

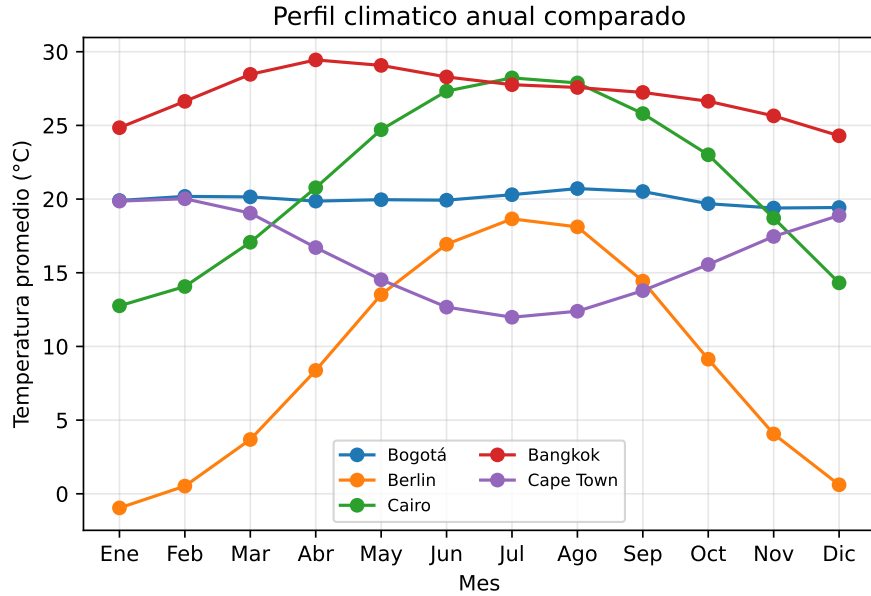


Figura 2: Perfil climático anual promedio (temperatura media por mes) para cinco ciudades de climas distintos.

3.3. Distribución mensual y valores atípicos

La Figura 3 presenta un boxplot mes a mes de la temperatura de Bogotá. Consistente con la baja amplitud estacional observada, las medianas mensuales son muy similares entre sí, y los rangos intercuartílicos son estrechos. Se observan algunos valores atípicos, tanto por encima como por debajo de los bigotes, distribuidos a lo largo de varios meses; estos son compatibles con anomalías climáticas interanuales (p. ej. eventos El Niño/La Niña), más que con un patrón estacional adicional no capturado por el ciclo de 12 meses.

4. Descomposición de la Serie de Tiempo

Aplicando la descomposición aditiva descrita en la Sección 2, la Figura 4 separa la serie observada en sus tres componentes: tendencia, estacionalidad y residuo.

Tendencia. El componente de tendencia confirma, de forma más nítida que la inspección visual de la serie cruda, un calentamiento gradual: pasa de valores cercanos a $19,5^{\circ}\text{C}$ a comienzos del registro a valores por encima de 21°C en la última década disponible. La tendencia no es monótona —muestra oscilaciones de mediano plazo de algunas décadas de duración—, pero su dirección de largo plazo es consistentemente ascendente, coherente con la señal de calentamiento global documentada a escala planetaria.

Estacionalidad. El componente estacional mantiene una amplitud pico a pico estable de aproximadamente $1,3^{\circ}\text{C}$ a lo largo de todo el periodo analizado, sin evidencia visual de que crezca o se contraiga con el nivel de la serie. Esto respalda la elección del modelo aditivo sobre el multiplicativo: si la estacionalidad escalara proporcionalmente con la tendencia (como asumiría un modelo multiplicativo), se esperaría ver una amplitud creciente en las décadas más recientes, algo que no se observa.

Residuo. El residuo tiene una media prácticamente nula y una desviación estándar de $0,315^{\circ}\text{C}$, con valores extremos entre $-1,285^{\circ}\text{C}$ y $1,180^{\circ}\text{C}$. Su dispersión se mantiene aproximadamente

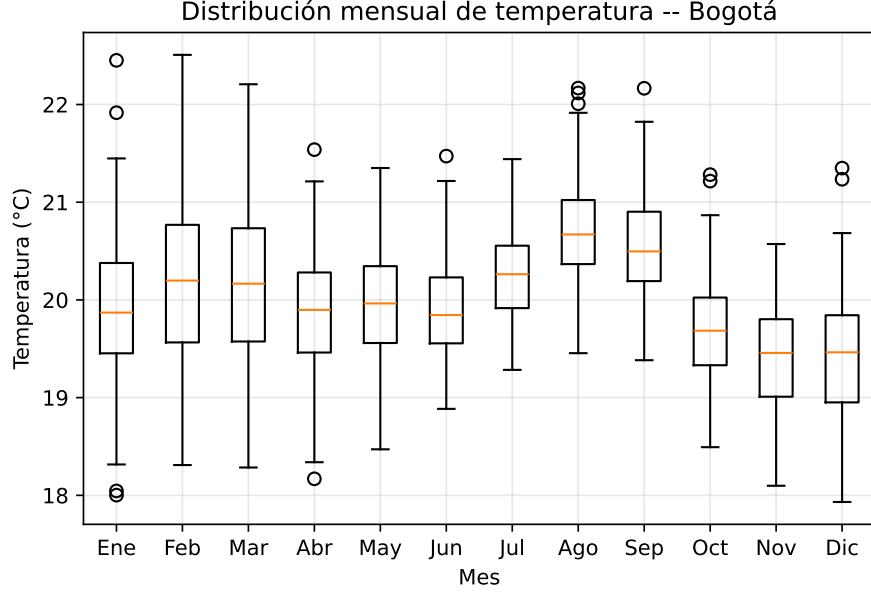


Figura 3: Distribución de la temperatura mensual de Bogotá por mes calendario.

constante en el tiempo (sin el patrón de “embudo” que indicaría heterocedasticidad) y no exhibe una estructura visual evidente alrededor de cero, lo que sugiere que la mayor parte de la señal sistemática de la serie —tendencia de largo plazo y ciclo anual— ya fue capturada por los otros dos componentes. Este residuo, junto con la prueba de estacionariedad y el análisis de autocorrelación de la Sección 5, es el punto de partida natural para el modelado SARIMA.

5. Modelado y Pronóstico

5.1. Estacionariedad

Sobre el conjunto de entrenamiento (todos los meses de la serie salvo los últimos 24, reservados para prueba) se aplicó la prueba de Dickey-Fuller aumentada. El estadístico obtenido fue de -3.89 con un valor p de 0.0021 , muy por debajo del umbral convencional de 0.05 . Esto permite rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria: la serie de temperatura de Bogotá es estacionaria en el sentido amplio, por lo que el orden de diferenciación regular del modelo SARIMA se fija en $d = 0$. La estacionalidad, en cambio, sí requiere una diferenciación estacional ($D = 1$, periodo 12), consistente con la fuerte periodicidad anual identificada en la Sección 4.

5.2. Identificación del orden del modelo

La Figura 5 muestra las funciones de autocorrelación (ACF) y autocorrelación parcial (PACF) del conjunto de entrenamiento, utilizadas como referencia para acotar el orden del modelo antes de la búsqueda automática.

Con base en estas funciones se acotó una grilla de búsqueda de órdenes $(p, q) \in \{0, 1, 2\}^2$ y $(P, Q) \in \{0, 1\}^2$ (con $d = 0$, $D = 1$, periodo 12 fijos), ajustando un modelo SARIMAX para cada combinación y reteniendo la de menor AIC. El orden seleccionado fue:

$$\text{SARIMA}(1, 0, 2) \times (0, 1, 1, 12)_{12}$$

es decir, un componente autorregresivo y de media móvil no estacional de orden $(p, d, q) = (1, 0, 2)$, combinado con un componente puramente de media móvil estacional $(P, D, Q)_{12} = (0, 1, 1, 12)$.

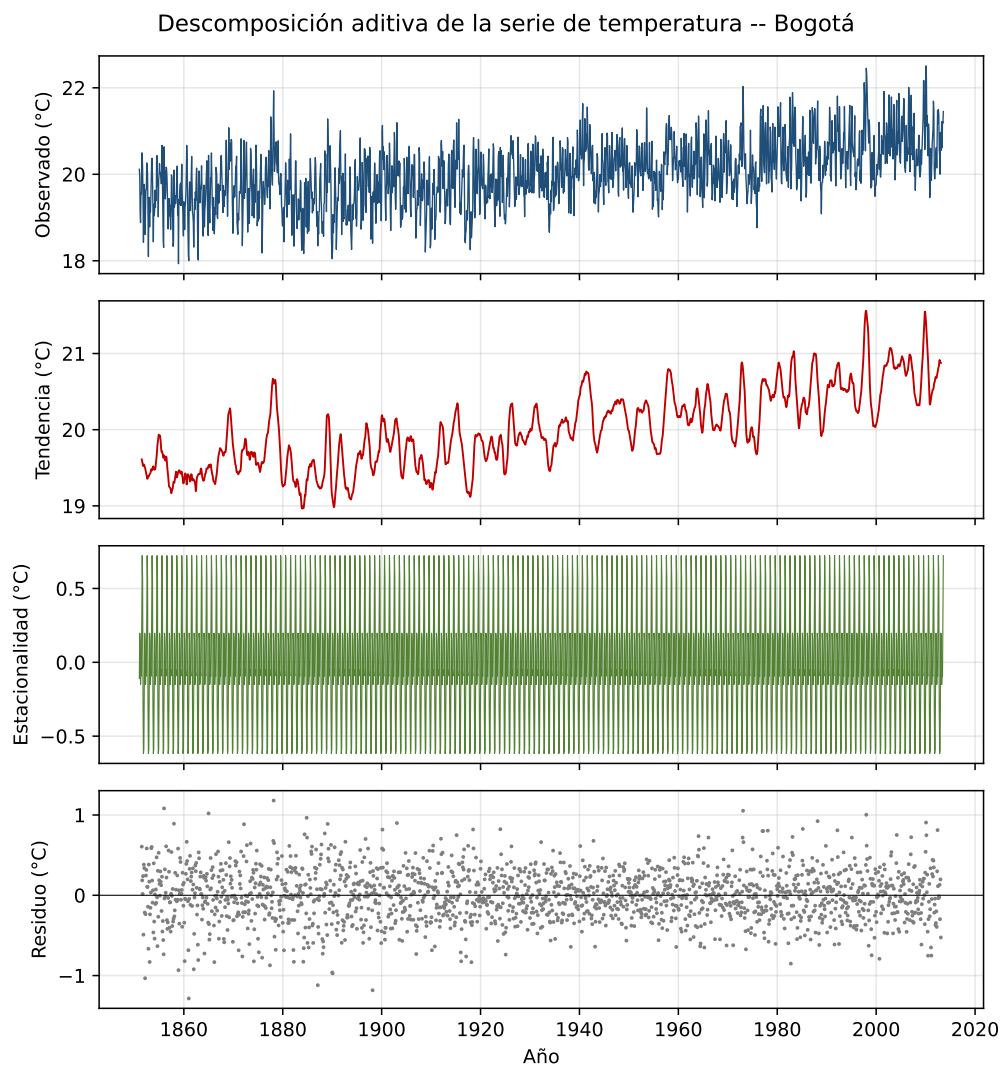


Figura 4: Descomposición aditiva de la serie de temperatura de Bogotá (1851–2013): observado, tendencia, estacionalidad y residuo.

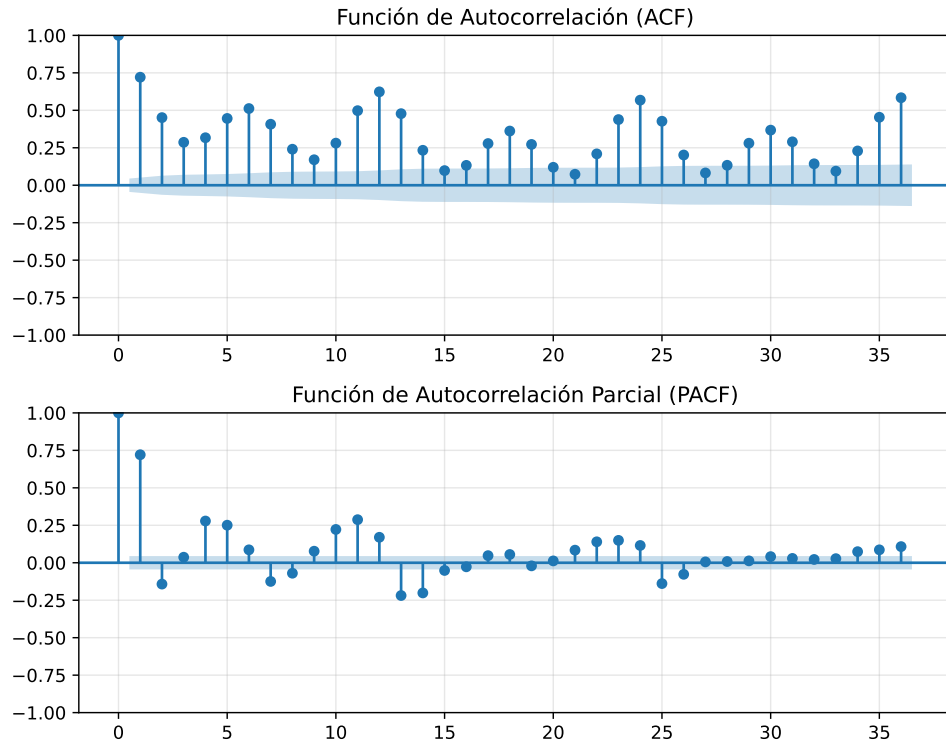


Figura 5: ACF y PACF de la serie de entrenamiento de Bogotá.

5.3. Validación mediante backtest

El modelo se ajustó sobre el conjunto de entrenamiento y se utilizó para pronosticar los 24 meses reservados como prueba, ya observados pero no utilizados en el ajuste. La Figura 6 compara el pronóstico contra los valores reales. El error obtenido fue de $0,401^{\circ}\text{C}$ (RMSE) y $0,334^{\circ}\text{C}$ (MAE), es decir, el modelo se equivoca en promedio por menos de medio grado Celsius al proyectar dos años hacia adelante.

5.4. Pronóstico del comportamiento futuro

Una vez validado el orden del modelo mediante el backtest, este se reajustó sobre la serie *completa* 1851–2013 (sin retener ningún mes) para proyectar su comportamiento 24 meses más allá del último dato disponible. La Figura 7 presenta este pronóstico junto con su intervalo de confianza del 95 %. La proyección mantiene el ciclo estacional característico de Bogotá y converge hacia una temperatura media de aproximadamente $21,39^{\circ}\text{C}$ al final del horizonte, coherente con el nivel más reciente de la componente de tendencia identificada en la descomposición.

6. Resultados y Discusión

6.1. Calidad del pronóstico

El error de backtest ($0,401^{\circ}\text{C}$ de RMSE) es solo moderadamente mayor que la desviación estándar del residuo de la descomposición ($0,315^{\circ}\text{C}$, ver Sección 4). Esto es un resultado esperable y, a la vez, informativo: el residuo de la descomposición se calcula *dentro de muestra* (usa toda la serie para estimar tendencia y estacionalidad), mientras que el backtest evalúa un pronóstico genuinamente *fuera de muestra* a dos años de horizonte. Que ambos valores sean del mismo orden de magnitud indica que el modelo SARIMA no está agregando ruido significativo al proyectar hacia adelante: la mayor parte del error de pronóstico proviene de la variabilidad intrínseca

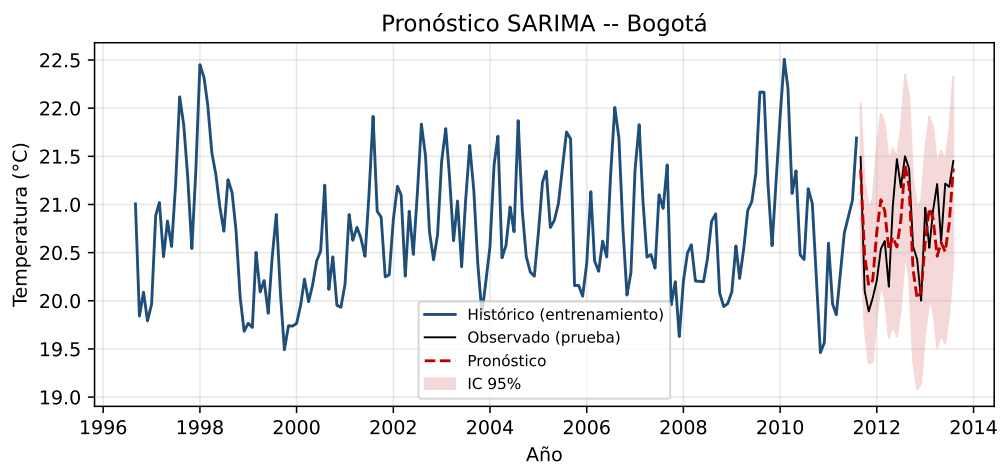


Figura 6: Backtest: pronóstico SARIMA contra los últimos 24 meses observados (no usados en el ajuste), con intervalo de confianza del 95 %.

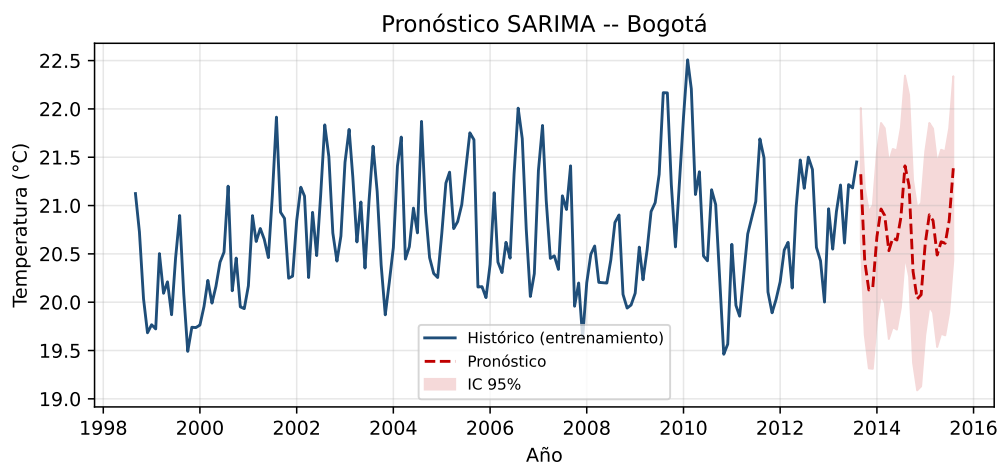


Figura 7: Pronóstico SARIMA de la temperatura de Bogotá para los 24 meses posteriores al último dato disponible (2013), con intervalo de confianza del 95 %.

de la serie (el mismo residuo “irreducible” identificado en la descomposición), no de una mala especificación del modelo.

Cabe destacar, sin embargo, que el intervalo de confianza del pronóstico (Figura 7) se ensancha visiblemente hacia el final del horizonte de 24 meses. Esto refleja la acumulación de incertidumbre propia de todo modelo autorregresivo: los primeros meses del pronóstico son más confiables que los últimos, por lo que el valor puntual proyectado al cierre del horizonte (21,39 °C) debe interpretarse con más cautela que el pronóstico a corto plazo.

6.2. Limitaciones

- **Modelo univariado.** El modelo solo utiliza la historia propia de la serie de Bogotá. No incorpora variables exógenas que expliquen parte de la variabilidad observada, como índices de fenómenos El Niño/La Niña (ENSO), que en la Sección 3 se señalaron como posible causa de los valores atípicos mensuales. Un modelo SARIMAX con dicha variable exógena podría reducir el error de pronóstico en periodos de anomalía climática.
- **Ventana de análisis truncada.** Como se documentó en la Sección 2, el vacío de 20 años en los datos (1830–1850) obligó a excluir ese periodo del análisis. Las conclusiones de este informe aplican al régimen climático posterior a 1851 y no pueden extrapolarse retroactivamente.
- **Estabilidad estructural futura.** El modelo asume que la estructura estimada (orden SARIMA, varianza del residuo) se mantiene válida durante el horizonte de pronóstico. Si la tendencia de calentamiento identificada en la Sección 4 se acelerara o revirtiera —un escenario plausible bajo cambio climático—, un modelo lineal como SARIMA subestimaría o sobreestimaría sistemáticamente el pronóstico a mediano y largo plazo.
- **Alcance de un solo modelo.** Solo se ajustó una familia de modelos (SARIMA). No se compara contra alternativas como suavizamiento exponencial (ETS) o Prophet, que podrían ofrecer un desempeño distinto, particularmente ante la tendencia de largo plazo observada.

6.3. Implicaciones

En conjunto, los resultados sugieren que el clima mensual de Bogotá es altamente predecible en el corto plazo gracias a su marcada regularidad estacional y su baja variabilidad histórica, lo cual es útil para fines de planeación (por ejemplo, agrícola o urbana). Al mismo tiempo, la tendencia de calentamiento identificada en la descomposición —de aproximadamente 1,5 °C entre comienzos y final del periodo analizado— es consistente con la señal de cambio climático documentada a escala global, aunque este informe, al basarse en una única serie univariada, no permite establecer relaciones causales al respecto.

7. Conclusiones

Este informe analizó la serie histórica de temperatura promedio mensual de Bogotá (1851–2013) dentro del contexto de un conjunto de datos global de 100 ciudades, siguiendo tres etapas: análisis gráfico, descomposición de la serie y modelado/pronóstico. Los hallazgos principales son:

1. **Perfil climático distintivo.** A diferencia de ciudades de climas templados o monzónicos, Bogotá presenta una variación estacional mínima (menor a 1 °C entre sus meses extremos), consistente con su ubicación ecuatorial y su altitud. Esta característica la distingue claramente de las cuatro ciudades de comparación utilizadas en el análisis gráfico.

2. **Tendencia de calentamiento de largo plazo.** La descomposición aditiva reveló una tendencia ascendente sostenida a lo largo de los 162 años analizados, mientras que la componente estacional se mantuvo estable en amplitud, lo que respalda la elección del modelo aditivo frente al multiplicativo.
3. **Pronóstico preciso a corto plazo.** Un modelo SARIMA(1,0,2) $\times$ (0,1,1,12)₁₂, seleccionado por AIC y validado mediante backtest, logró un error de 0,401 °C (RMSE) al proyectar 24 meses fuera de muestra, un desempeño consistente con la baja variabilidad intrínseca de la serie identificada en la descomposición.
4. **Limitaciones reconocidas.** El vacío de datos 1830–1850 acota la validez de las conclusiones al periodo posterior a 1851; el modelo es univariado y no captura anomalías asociadas a fenómenos climáticos como El Niño/La Niña; y la incertidumbre del pronóstico crece con el horizonte, por lo que sus proyecciones deben interpretarse con mayor cautela hacia el final de los 24 meses proyectados.

Como trabajo futuro, sería valioso extender el análisis a un modelo SARIMAX con variables exógenas asociadas a ENSO, comparar el desempeño contra modelos alternativos (ETS, Prophet), y replicar la metodología —ya generalizada en el pipeline de análisis desarrollado— sobre otras ciudades del conjunto de datos para contrastar la robustez de los hallazgos aquí presentados.

Referencias

- Berkeley Earth (2017). Climate change: Earth surface temperature data. Kaggle dataset. <https://www.kaggle.com/datasets/berkeleyearth/climate-change-earth-surface-temperature-data>.
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., and Ljung, G. M. (2015). *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. Wiley, 5th edition.
- Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366):427–431.
- Hyndman, R. J. and Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice*. OTexts, Melbourne, Australia, 3rd edition. <https://otexts.com/fpp3/>.
- McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 445:51–56.
- Seabold, S. and Perktold, J. (2010). statsmodels: Econometric and statistical modeling with python. In *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*.